

Умный калькулятор

Собираем всё из модуля 1 в одну программу

Ввод, переменные, арифметика и условия — вместе, в деле.

Твой арсенал после модуля 1

- ♦ выводить текст — `Консоль.Записать` ;
- ♦ хранить данные — `пер` , `знч` , типы;
- ♦ спрашивать — `СчитатьСтроку` , `СчитатьЧисло` ;
- ♦ считать — `+` `-` `*` `/` ;
- ♦ выбирать — `если` / `иначе` .

Сегодня соберём из этого настоящий **проект**.

Что должен уметь калькулятор

- 1 спросить два числа;
- 2 спросить действие (+, -, *, /);
- 3 посчитать результат;
- 4 красиво вывести ответ;
- 5 не сломаться при делении на ноль.

Спрашиваем данные

 скрипт.1с

```
метод Скрипт()  
    пер А = Консоль.СчитатьЧисло("Первое число: ")  
    пер Б = Консоль.СчитатьЧисло("Второе число: ")  
    пер Действие = Консоль.СчитатьСтроку("Действие (+ - * /): ")  
;
```

Числа читаем как **Число**, а действие — как **Строку**.

Выбираем действие

```
скрипт.1с

если Действие = "+" тогда
    Консоль.Записать("Результат: " + (A + B))
иначеесли Действие = "-" тогда
    Консоль.Записать("Результат: " + (A - B))
иначеесли Действие = "*" тогда
    Консоль.Записать("Результат: " + (A * B))
;
```

Для каждого действия — своя ветка.

Деление и защита от нуля

На ноль делить нельзя — проверим это **до** деления:

```
скрипт.1с

иначеесли Действие = "/" тогда
    если Б = 0 тогда
        Консоль.Записать("На ноль делить нельзя!")
    иначе
        Консоль.Записать("Результат: " + (А / Б))
;
;
```

Порядок проверки важен

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Сначала делят, а потом проверяют ноль — поздно! Проверка `Б = 0` должна стоять **раньше** вычисления `А / Б`.

И последняя ветка — на всё остальное:

скрипт.1с

```
иначе  
    Консоль.Записать("Неизвестное действие")  
;
```

Собираем программу

скрипт.1с

```
метод Скрипт()  
    пер А = Консоль.СчитатьЧисло("Первое число: ")  
    пер Б = Консоль.СчитатьЧисло("Второе число: ")  
    пер Действие = Консоль.СчитатьСтроку("Действие: ")  
    если Действие = "+" тогда  
        Консоль.Записать("Результат: " + (А + Б))  
    иначеесли Действие = "*" тогда  
        Консоль.Записать("Результат: " + (А * Б))  
    иначеесли Действие = "/" тогда  
        если Б = 0 тогда  
            Консоль.Записать("На ноль делить нельзя!")  
        иначе  
            Консоль.Записать("Результат: " + (А / Б))  
    ;  
    иначе  
        Консоль.Записать("Неизвестное действие")  
    ;  
;
```


Обязательно проверь крайние случаи

Консоль

```
Первое число: 10  
Второе число: 0  
Действие: /  
На ноль делить нельзя!
```

ПРИВЫЧКА ПРОФИ

Хорошая программа не падает на «странном» вводе. Всегда проверяй ноль, пустые ответы и неизвестные команды.

Как сделать круче

- ◆ добавить действие «остаток» или «степень»;
- ◆ выводить пример целиком: $5 + 3 = 8$;
- ◆ спросить имя и поздороваться с игроком;
- ◆ спросить, повторить ли расчёт (это уже циклы — модуль 2).

ИТОГИ

Что мы сделали

★ Собрали **настоящую программу** из всех тем модуля 1: переменные, ввод, арифметика и условия работают вместе.

Дальше — рабочий лист: доделай и улучши свой калькулятор.

Впереди модуль 2: циклы — как заставить программу повторять действия.